



On Modern CLIs

Juan Losada Pérez - uo302850

Adrián Gutiérrez García - uo300627

Sergio González Martínez - uo300798



Derick Schaefer

Contenidos

1. **Ciclo de la vida de la línea de comandos**
2. **Del Comando Ad-Hoc al Objeto-Comando**
3. **Arquitectura “API-First” y Conectividad**
4. **Tecnología: El Dominio de Go**
5. **Experiencia de Usuario en la CLI Moderna**
6. **Conclusion: La Interfaz de la IA**



El ciclo de vida de la CLI: El ascenso, la caída y el resurgimiento

El Ascenso

- Unix
- Años 70-80
- Una única cosa
- Simplicidad y conexión





Años 90



Era oscura



Interfaces gráficas



Duda sobre la
necesidad de terminal

La Caída

El Resurgimiento

- Actualidad
- La escala
- La nube y los microservicios
- Automatización y velocidad de los CLI

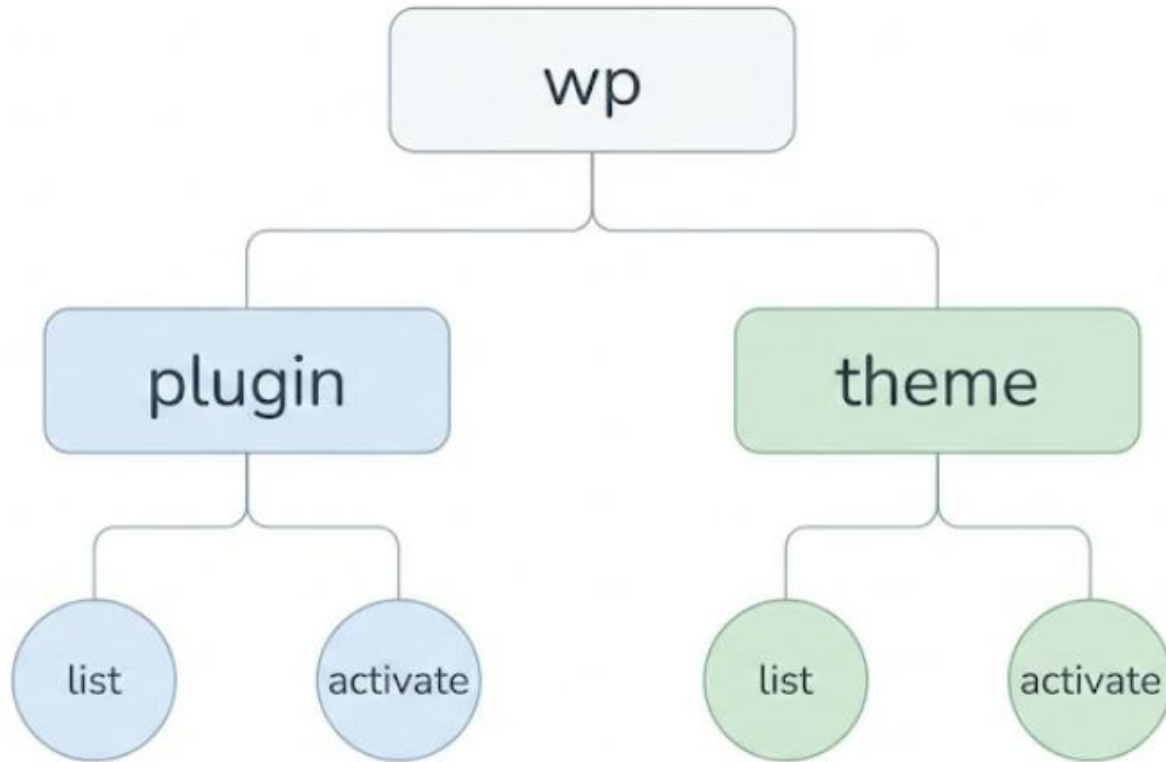


El Viejo Mundo: Comandos Ad-Hoc

- Colección de comandos singulares
- Ejemplos: crm-add, crm-delete
- Duplicidad
- Mala mantenibilidad



El Nuevo Estándar: Objeto-Comando



Nuevo modelo:

- Modelo Objeto-Comando
- Estructura jerárquica de Sustantivo + Verb
- Ejemplo: wp plugin list

Ventajas:

- Aislamiento del código
- Microservicios
- AWS

Arquitectura “API-First” y Conectividad

¿Qué significa “API-First”?



API COMO CONTRATO

Desafíos de la arquitectura “API-First”

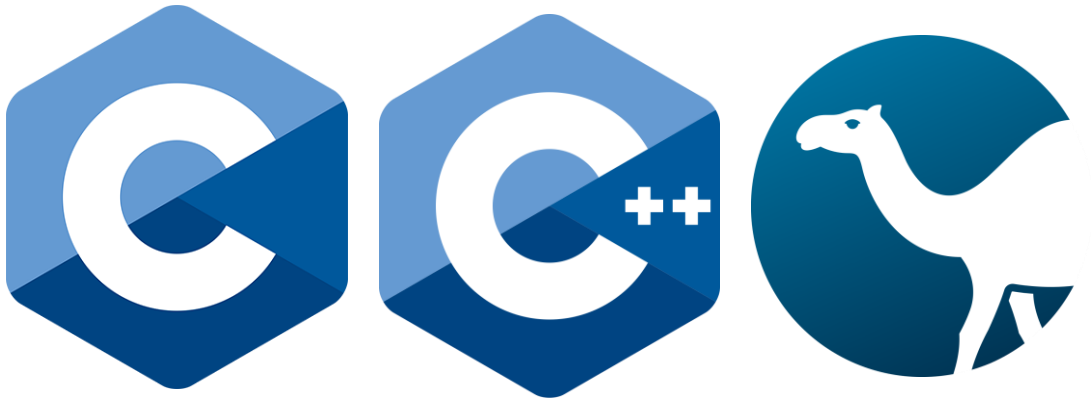
GESTIÓN DE
ESTADO Y
SEGURIDAD

LATENCIA

SALIDA DUAL

Lenguajes / Tecnologías utilizadas en CLIs

Anteriormente



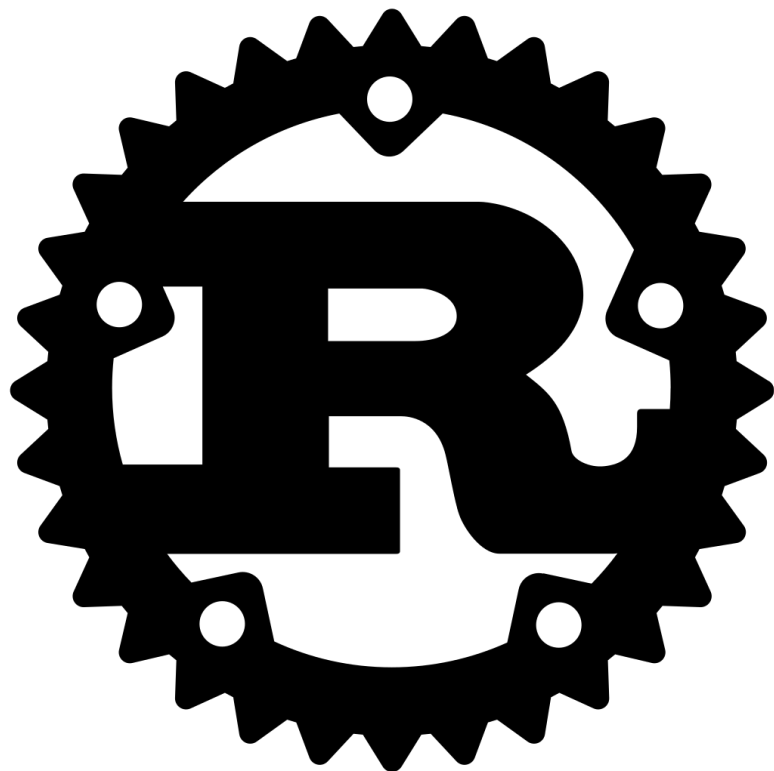
- Alto rendimiento
- Gestión manual de recursos
- Acoplado al SO



- Alto nivel de abstracción
- Lenguajes interpretados
- Multiplataforma

Ahora

- Alto rendimiento
- Compilación cruzada
- Archivos únicos



El dominio de GO

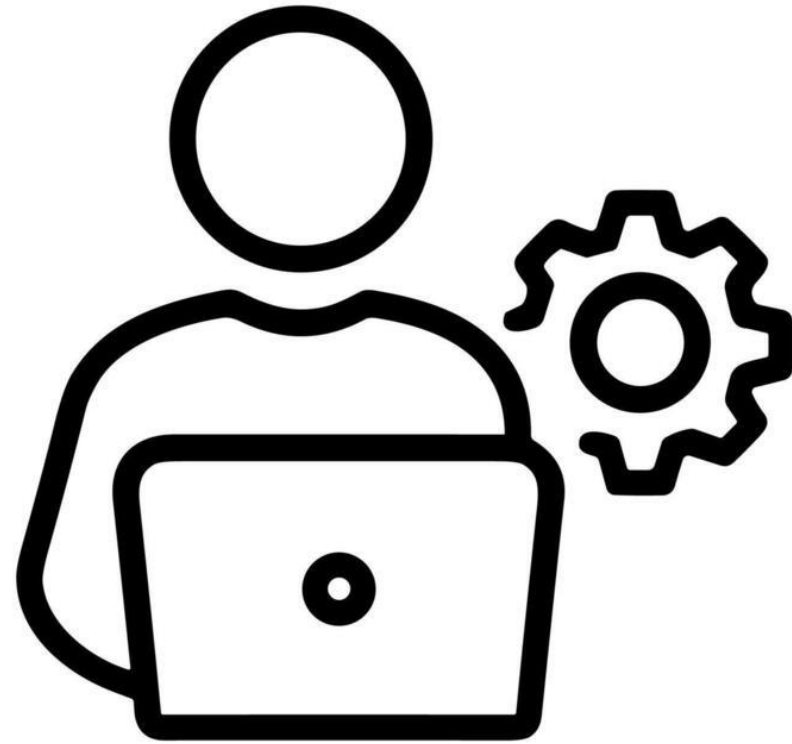


 cobra
+
viper 



Experiencia de Usuario en la CLI moderna

¿Para quién diseñamos hoy en día?

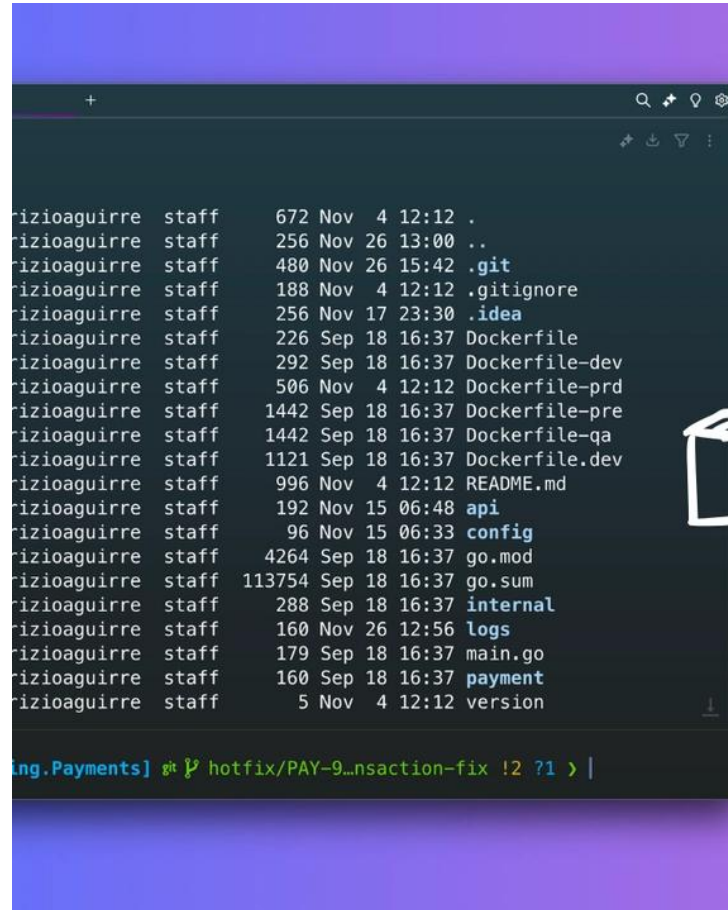


Experiencia de Usuario para Humanos

Diseño Intuitivo

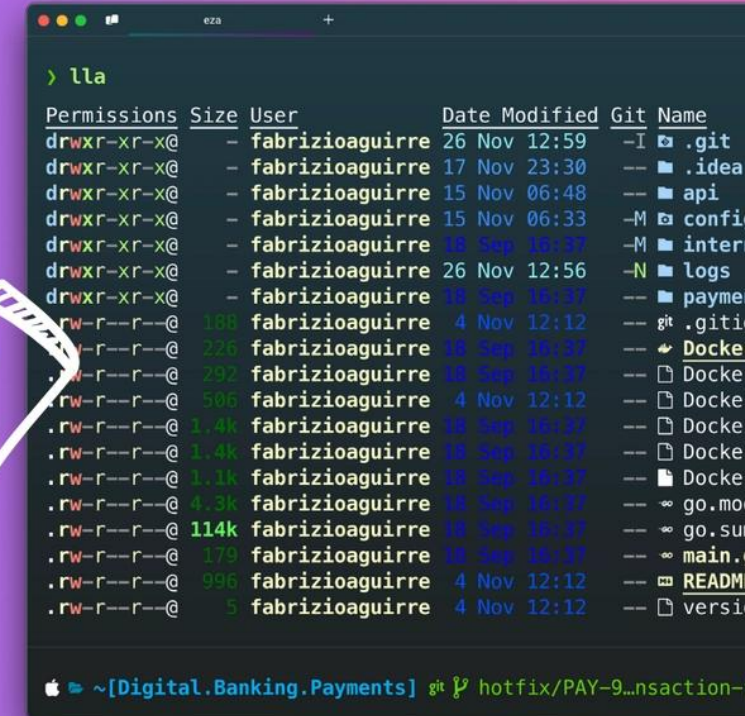
- Uso de colores
- Iconos
- Jerarquías

CLIs Antiguas



```
fabrizioaguirre staff 672 Nov 4 12:12 .
fabrizioaguirre staff 256 Nov 26 13:00 ..
fabrizioaguirre staff 480 Nov 26 15:42 .git
fabrizioaguirre staff 188 Nov 4 12:12 .gitignore
fabrizioaguirre staff 256 Nov 17 23:30 .idea
fabrizioaguirre staff 226 Sep 18 16:37 Dockerfile
fabrizioaguirre staff 292 Sep 18 16:37 Dockerfile-dev
fabrizioaguirre staff 506 Nov 4 12:12 Dockerfile-prd
fabrizioaguirre staff 1442 Sep 18 16:37 Dockerfile-pre
fabrizioaguirre staff 1442 Sep 18 16:37 Dockerfile-qa
fabrizioaguirre staff 1121 Sep 18 16:37 Dockerfile.dev
fabrizioaguirre staff 996 Nov 4 12:12 README.md
fabrizioaguirre staff 192 Nov 15 06:48 api
fabrizioaguirre staff 96 Nov 15 06:33 config
fabrizioaguirre staff 4264 Sep 18 16:37 go.mod
fabrizioaguirre staff 113754 Sep 18 16:37 go.sum
fabrizioaguirre staff 288 Sep 18 16:37 internal
fabrizioaguirre staff 160 Nov 26 12:56 logs
fabrizioaguirre staff 179 Sep 18 16:37 main.go
fabrizioaguirre staff 160 Sep 18 16:37 payment
fabrizioaguirre staff 5 Nov 4 12:12 version
```

CLIs Modernas



```
> lla
```

Permissions	Size	User	Date Modified	Git	Name
drwxr-xr-x@	-	fabrizioaguirre	26 Nov 12:59	-I	.git
drwxr-xr-x@	-	fabrizioaguirre	17 Nov 23:30	--	.idea
drwxr-xr-x@	-	fabrizioaguirre	15 Nov 06:48	--	api
drwxr-xr-x@	-	fabrizioaguirre	15 Nov 06:33	-M	config
drwxr-xr-x@	-	fabrizioaguirre	18 Sep 16:37	-M	internal
drwxr-xr-x@	-	fabrizioaguirre	26 Nov 12:56	-N	logs
drwxr-xr-x@	-	fabrizioaguirre	18 Sep 16:37	--	payment
.rw-r--r--@	188	fabrizioaguirre	4 Nov 12:12	--	.gitignore
.rw-r--r--@	226	fabrizioaguirre	18 Sep 16:37	--	Dockerfile
.rw-r--r--@	292	fabrizioaguirre	18 Sep 16:37	--	Dockerfile-dev
.rw-r--r--@	506	fabrizioaguirre	4 Nov 12:12	--	Dockerfile-prd
.rw-r--r--@	1.4k	fabrizioaguirre	18 Sep 16:37	--	Dockerfile-pre
.rw-r--r--@	1.4k	fabrizioaguirre	18 Sep 16:37	--	Dockerfile-qa
.rw-r--r--@	1.1k	fabrizioaguirre	18 Sep 16:37	--	Dockerfile.dev
.rw-r--r--@	4.3k	fabrizioaguirre	18 Sep 16:37	--	go.mod
.rw-r--r--@	114k	fabrizioaguirre	18 Sep 16:37	--	go.sum
.rw-r--r--@	179	fabrizioaguirre	18 Sep 16:37	--	main.go
.rw-r--r--@	996	fabrizioaguirre	4 Nov 12:12	--	README.md
.rw-r--r--@	5	fabrizioaguirre	4 Nov 12:12	--	version



- Selección
- Menús visuales

- Diagnósticos
- Sugerencias

Experiencia para las Máquinas

Salida Visual

- Frágil
- Difícil de automatizar

```
Sameer Sinha@Dell MINGW64 ~/docker
$ docker ps -a
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS              PORTS              NAMES
c1ff6231d1d5        java               "/bin/bash"        50 seconds ago     Exited (0) 48 seconds ago           jolly_lewin
7cc98fe9383e        java               "/bin/bash"        2 minutes ago     Exited (0) 2 minutes ago           serene_shirley
7cac2f5e48aa        busybox            "sh"               3 minutes ago     Exited (0) 3 minutes ago           laughing_jang
768d0eb9f034        java:6             "/bin/bash"        5 minutes ago     Exited (0) 5 minutes ago           heuristic_snyder
31359eebe86b        busybox            "sh"               8 minutes ago     Exited (0) 7 minutes ago           mystifying_hamilton
1e57fce44b39        busybox            "sh"               10 minutes ago    Exited (0) 7 minutes ago           thirsty_ptolemy
12b72f6e37f2        busybox            "sh"               21 minutes ago    Exited (0) 10 minutes ago          nifty_allen
3db8b2595353        java:6             "/bin/bash"        18 hours ago      Exited (0) 18 hours ago           silly_yonath
2d21c3728309        busybox            ": 1.0"            18 hours ago      Created
3ad78a45df3c        busybox            ": 2.0"            18 hours ago      Created
fe57c4980131        busybox:latest     "sh"               19 hours ago      Exited (137) 4 minutes ago         wonderful_hugle
6c7517869549        busybox            "sh"               19 hours ago      Exited (0) 19 hours ago           thirsty_lalande

Sameer Sinha@Dell MINGW64 ~/docker
$ docker ps -all
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS              PORTS              NAMES
c1ff6231d1d5        java               "/bin/bash"        55 seconds ago     Exited (0) 52 seconds ago           jolly_lewin

Sameer Sinha@Dell MINGW64 ~/docker
$ docker ps --all
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS              PORTS              NAMES
c1ff6231d1d5        java               "/bin/bash"        About a minute ago Exited (0) 58 seconds ago           jolly_lewin
7cc98fe9383e        java               "/bin/bash"        2 minutes ago     Exited (0) 2 minutes ago           serene_shirley
7cac2f5e48aa        busybox            "sh"               3 minutes ago     Exited (0) 3 minutes ago           laughing_jang
768d0eb9f034        java:6             "/bin/bash"        5 minutes ago     Exited (0) 5 minutes ago           heuristic_snyder
31359eebe86b        busybox            "sh"               9 minutes ago     Exited (0) 7 minutes ago           mystifying_hamilton
1e57fce44b39        busybox            "sh"               10 minutes ago    Exited (0) 7 minutes ago           thirsty_ptolemy
12b72f6e37f2        busybox            "sh"               21 minutes ago    Exited (0) 10 minutes ago          nifty_allen
3db8b2595353        java:6             "/bin/bash"        18 hours ago      Exited (0) 18 hours ago           silly_yonath
2d21c3728309        busybox            ": 1.0"            18 hours ago      Created
3ad78a45df3c        busybox            ": 2.0"            18 hours ago      Created
fe57c4980131        busybox:latest     "sh"               19 hours ago      Exited (137) 4 minutes ago         wonderful_hugle
6c7517869549        busybox            "sh"               19 hours ago      Exited (0) 19 hours ago           thirsty_lalande
```

Salida Estructurada

- Estándar para Máquinas
- Fácil de automatizar

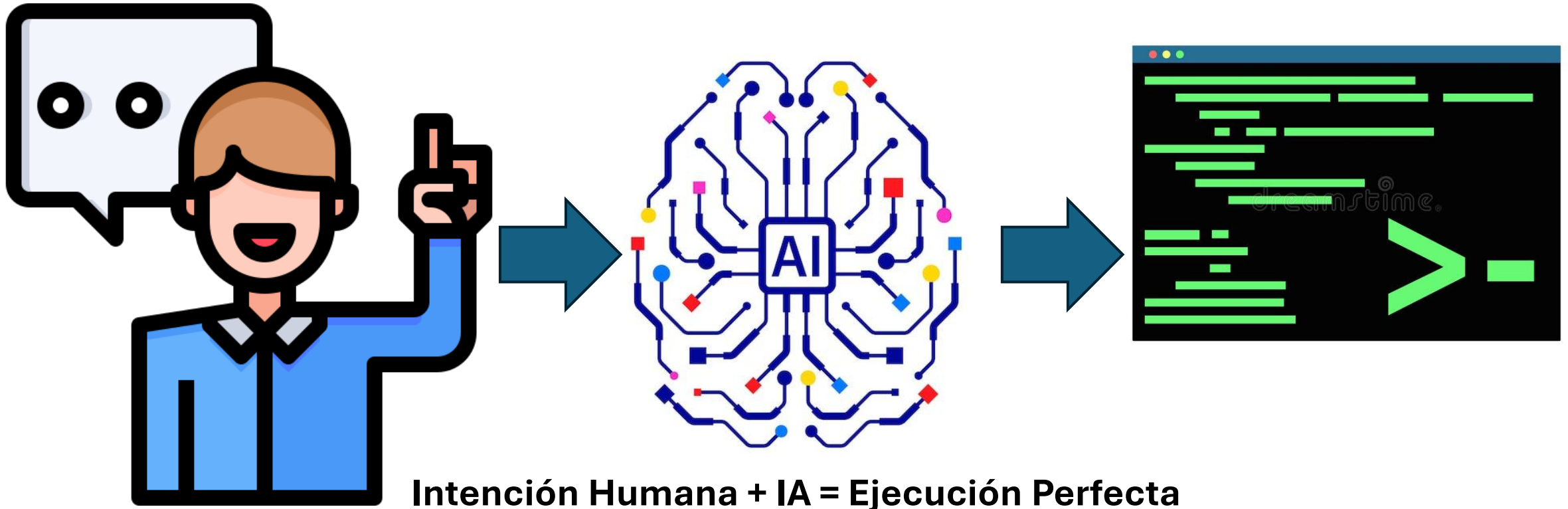
```
$ docker ps --format '{{json .}}' | jq
{
  "Command": "\"/docker-entrypoint...\"",
  "CreatedAt": "2020-09-21 19:28:43 +0000 UTC",
  "ID": "3f6260335898",
  "Image": "nginx",
  "Labels": "maintainer=NGINX Docker Maintainers <docker-maint@nginx.com>",
  "LocalVolumes": "0",
  "Mounts": "",
  "Names": "practical_curie",
  "Networks": "bridge",
  "Ports": "80/tcp",
  "RunningFor": "5 minutes ago",
  "Size": "0B",
  "Status": "Up 5 minutes"
}
```

Conclusión: La interfaz de la IA

Intención (Lenguaje Natural)

Operador Experto (Traducción)

Ejecución (Comandos)



¡Muchas
gracias por
vuestra
atención!

